

Medios de Verificación — Marco Lógico						
Proyecto: Sistemas Fotovoltaicos vs Calentadores de Gas · Conjunto La Fiorita · 2026						
N°	Indicador	Nivel	Fuente de información	Instrumento / documento	Responsable	Frecuencia
■ NIVEL FIN						
1	Reducción potencial de emisiones de CO2 atribuible a tecnologías limpias	Fin	Informe final del proyecto; literatura técnica especializada (IPCC, UPME)	Informe comparativo de resultados documentado y archivado al cierre del estudio	Investigador principal	Al cierre del proyecto
■ NIVEL PROPÓSITO (Objetivo general)						
2	Diferencia porcentual en consumo energético (kWh/mes) entre sistema FV y calentador de gas	Propósito	Registros de medición directa; facturas de gas; resultados de simulación energética	Ficha de registro de consumo energético; reporte de simulación validado	Investigador principal	Al finalizar el componente 1 y al cierre del estudio
3	kg de CO2 evitados mensualmente al operar el sistema FV frente al calentador de gas	Propósito	Cálculos propios basados en factores de emisión IPCC / UPME; datos de consumo medidos	Memoria de cálculo de emisiones; informe técnico comparativo	Investigador principal	Al finalizar el componente 2 y al cierre del estudio
■ NIVEL COMPONENTES (Objetivos específicos)						
4	Consumo energético mensual medido (kWh/mes) del calentador de gas	Comp. 1	Medidor de consumo instalado en la vivienda; facturas de gas natural; ficha técnica del equipo	Ficha de registro diario/mensual de consumo; fotografías del medidor; facturas archivadas	Investigador de campo	Registro diario; consolidado mensual durante >= 30 días
5	Consumo energético estimado (kWh/mes) del sistema FV mediante simulación validada	Comp. 1	Software de simulación energética (PVsyst, SAM u equivalente); datos de radiación solar NASA/IDEAM	Reporte de simulación exportado; memoria de cálculo ingenieril; datos de radiación solar utilizados	Investigador principal	Al finalizar la modelación del sistema FV
6	Emisiones de CO2 (kg CO2/mes) generadas por el calentador de gas	Comp. 2	Factores de emisión IPCC (2023) o UPME; datos de consumo medidos en componente 1	Memoria de cálculo de emisiones con fuente de factores citada; tabla de resultados en informe	Investigador principal	Al finalizar el componente 2
7	Porcentaje de reducción de CO2 al sustituir el calentador de gas por sistema FV	Comp. 3	Informe comparativo elaborado con datos de componentes 1 y 2; resultados de simulación	Tabla comparativa de emisiones entre ambos sistemas; análisis estadístico documentado	Investigador principal	Al cierre del componente 3
8	Nivel de impacto ambiental categorizado (bajo/medio/alto) por reducción de CO2	Comp. 3	Metodología de evaluación de impacto ambiental seleccionada (p.ej. CONESA simplificada)	Matriz de evaluación de impacto ambiental diligenciada y archivada; informe de resultados	Investigador principal	Al cierre del componente 3
■ NIVEL ACTIVIDADES						
9	Número de fuentes bibliográficas revisadas sobre sistemas FV y calentadores de gas	Actividad	Bases de datos académicas (Scopus, Google Scholar, Redalyc, SciELO); repositorios institucionales	Matriz bibliográfica (tabla con autor, año, título, base de datos, pertinencia); fichas de lectura	Investigador principal	Durante toda la etapa de marco teórico
10	Porcentaje de actividades del cronograma ejecutadas conforme a lo planificado	Actividad	Cronograma de actividades del proyecto; actas de seguimiento; informes de avance periódicos	Cronograma con estado de avance (% ejecutado vs % planeado); actas de reunión de seguimiento	Director del proyecto / Asesor	Al cierre de cada componente